Brainstorming & Analysis Plan (Master Plan 2-Tahap)

Network Assessment & Optimization Jaringan Sekolah — SMK Informatika Pasundan

Item	Keterangan
Mata Kuliah	Proyek Konsultansi — Kelas 5A SISTEL
Mitra	SMK Informatika Pasundan
Peran Tim	Konsultan Infrastruktur Jaringan (Network Administrator)
Periode Proyek	5 – 26 Oktober 2026
Status Dokumen	**Master Plan v2.1 — Rekursif & Selaras dengan Batasan Fisik/Logis Lapangan**
Prinsip Utama	*Problem ↔ Constraint ↔ Solution ↔ Recursive Closed-Loop Tuning*

---

1. Pendekatan Strategis: Rencana Bertahap & Rekursif (Two-Phase Strategy)

Berdasarkan batasan riil perangkat (*hardware limits*) dan alur RPS konsultasi, proyek dibagi secara terstruktur ke dalam **2 Tahap Berkelanjutan**:

```
flowchart TD
    subgraph TAHAP1["TAHAP 1: PENGAMANAN & PRIORITAS TKA (CRITICAL & HIGH-STAKES)"]
        T1A["Fokus: 2 Lab Komputer (TJKT & MP) – 80-84 PC"]
        T1B["Isolasi Gateway: Router hAP lite #2 Dedicated untuk CBT"]
        T1C["Port Lab: Kombinasi 5 Switch 16p Gigabit + Switch 8p Unmanaged"]
        T1D["QoS Priority 1: Garansi Bandwidth 70-75 Mbps (CIR Limit-at)"]
        T1E["Stress Test Rekursif: Gladi Bersih Simultan 84 PC (Minggu ke-3)"]
        T1A --> T1B --> T1C --> T1D --> T1E
    end

    subgraph TAHAP2["TAHAP 2: PENUNTASAN PERMASALAHAN INTERNET & WIRELESS SEKOLAH"]
        T2A["Fokus: Ruang Guru, Selasar Atas (BYOD Siswa), Staf TU"]
        T2B["Solusi 'Terkoneksi Tanpa Akses': AP Bridge Mode + Fix DHCP Pool"]
        T2C["Solusi 'Logout Sendiri': Pasang 5 AP Idle + Channel 1/6/11 Non-Overlap"]
        T2D["Solusi 'Buffering': Queue Tree PCQ (Fairness Per-User)"]
        T2E["Monitoring & Tata Kelola: The Dude + Topologi Rinci + Manual Book"]
        T2A --> T2B --> T2C --> T2D --> T2E
    end

    TAHAP1 -->|Fondasi Lab Aman & Tervalidasi| TAHAP2
```

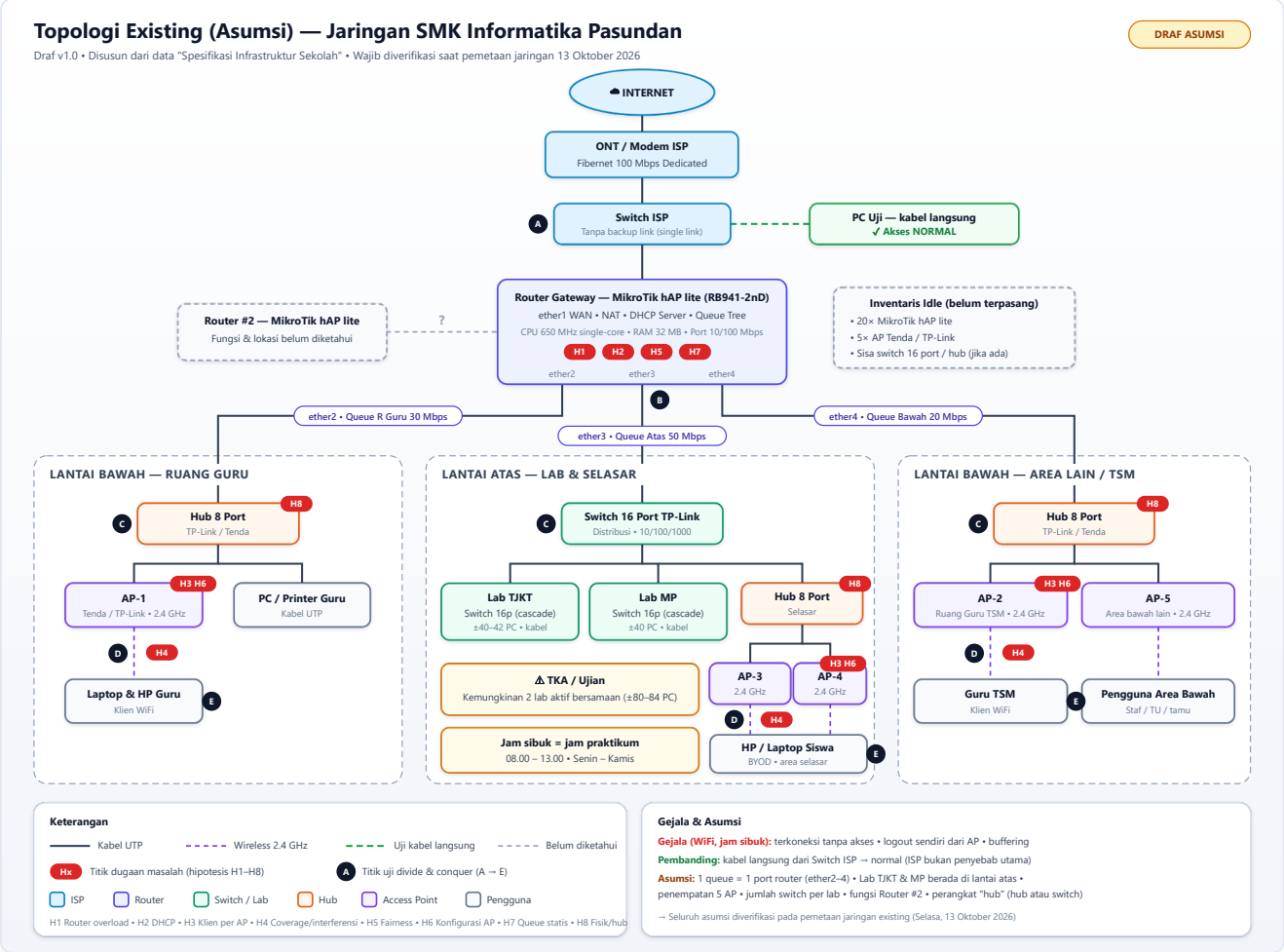
---

2. Kondisi Existing, Batasan Lapangan & Temuan Awal (As-Is)

2.1 Rekap Data Spesifikasi & Batasan Riil (*Constraints*)

No	Komponen	Data dari Sekolah	Batasan Teknis Lapangan (*Constraint*)	Solusi Konsultan yang Berbanding Lurus
1	**Layanan ISP**	Fibernet 100 Mbps Dedicated	Mayoritas ISP sekolah memberikan **1 IP Publik (/30)** atau single PPPoE.	Skema *Dedicated Exam Gateway*: saat ujian berlangsung, kabel WAN dialihkan ke Router #2 khusus TKA.
2	**Router Gateway**	MikroTik hAP lite (RB941-2nD) (2 terpakai, **20 idle**)	CPU 650 MHz single-core & RAM 32MB. Tanpa FastTrack, CPU peak mencapai 60%–75%.	Gunakan rule Mangle ringan berbasis `address-list` untuk menjaga CPU stabil di < 75%.
3	**Switch & Hub**	Switch TP-Link 16p Gigabit (5 unit) & Hub 8p (3 unit)	5 switch 16p cascade hanya menyediakan **70 port usable**, kurang 14 port untuk 84 PC.	Kombinasikan **5 Switch 16p Gigabit + Switch 8p unmanaged** di ujung meja (Form 2 memverifikasi tidak ada hub half-duplex).
4	**Port Uplink Router**	Port Router hAP lite Fast Ethernet (10/100M)	Uplink dari switch gigabit ke router hAP lite negosiasi pada 100 Mbps.	Throughput antar-PC lab tetap 1000 Mbps gigabit; uplink 100 Mbps sudah cukup untuk internet ISP 100 Mbps.
5	**Access Point**	Tenda & TP-Link (5 terpasang, **5 idle**)	AP kelas rumahan overload; interferensi kanal 2.4 GHz saling tindih.	Pasang 5 AP idle (total 10 AP), set Bridge Mode (DHCP off), terapkan kanal 1/6/11 non-overlap.
6	**Gejala Masalah**	08.00–13.00: No access, logout sendiri, buffering	DHCP pool habis, double NAT AP, dan Queue Tree statis tanpa fairness.	DHCP pool `/23` lease 1 jam, PCQ fairness per-user, dan sistem borrowing bandwidth.

2.2 Topologi Existing Eksisting (Asumsi Awal)

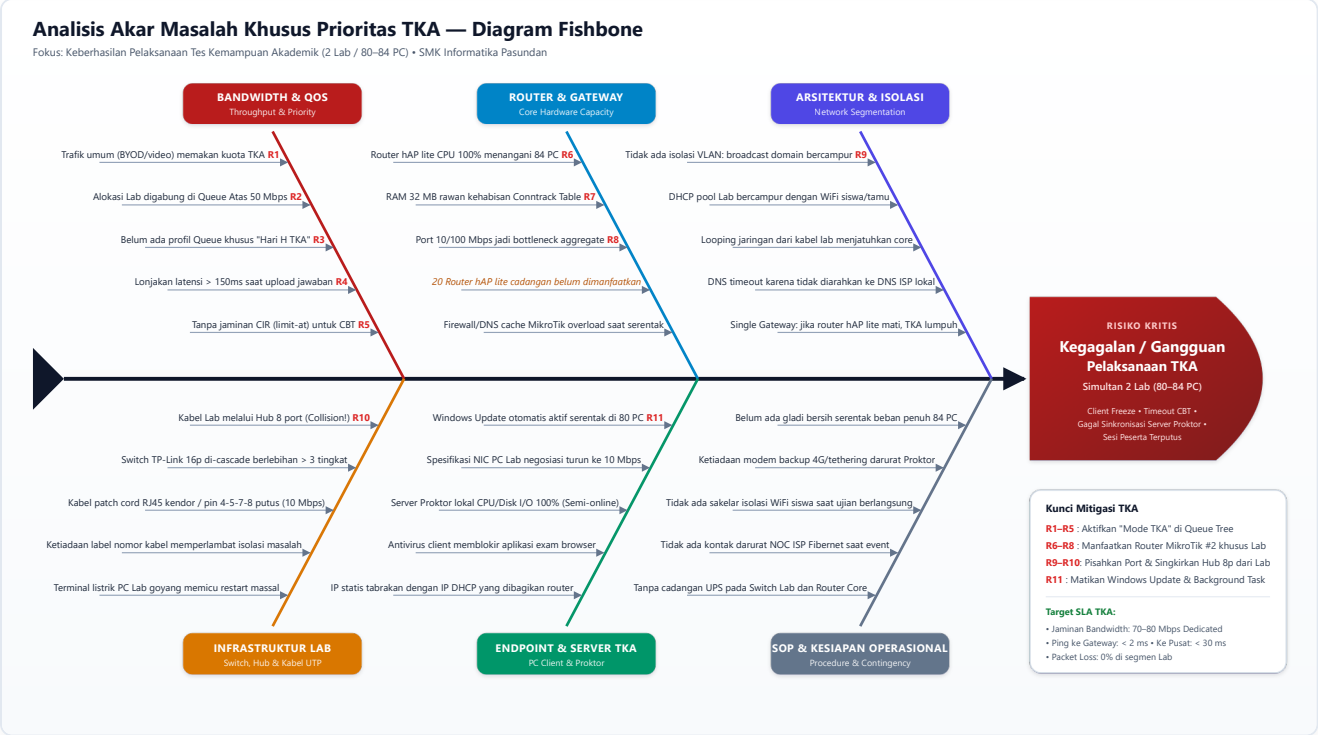


3. TAHAP 1: Prioritas Pengamanan & Optimasi Jalur TKA

3.1 Problem Statement Tahap 1

> *"Pelaksanaan TKA (Tes Kemampuan Akademik / ANBK / Ujian Berbasis Komputer) melibatkan 80–84 PC di Lab TJKT dan Lab MP secara simultan pada jam sibuk 08.00–13.00. Ketiadaan jaminan bandwidth, risiko CPU router 650 MHz crash, dan keterbatasan 70 port switch gigabit berpotensi menggagalkan sesi ujian peserta."*

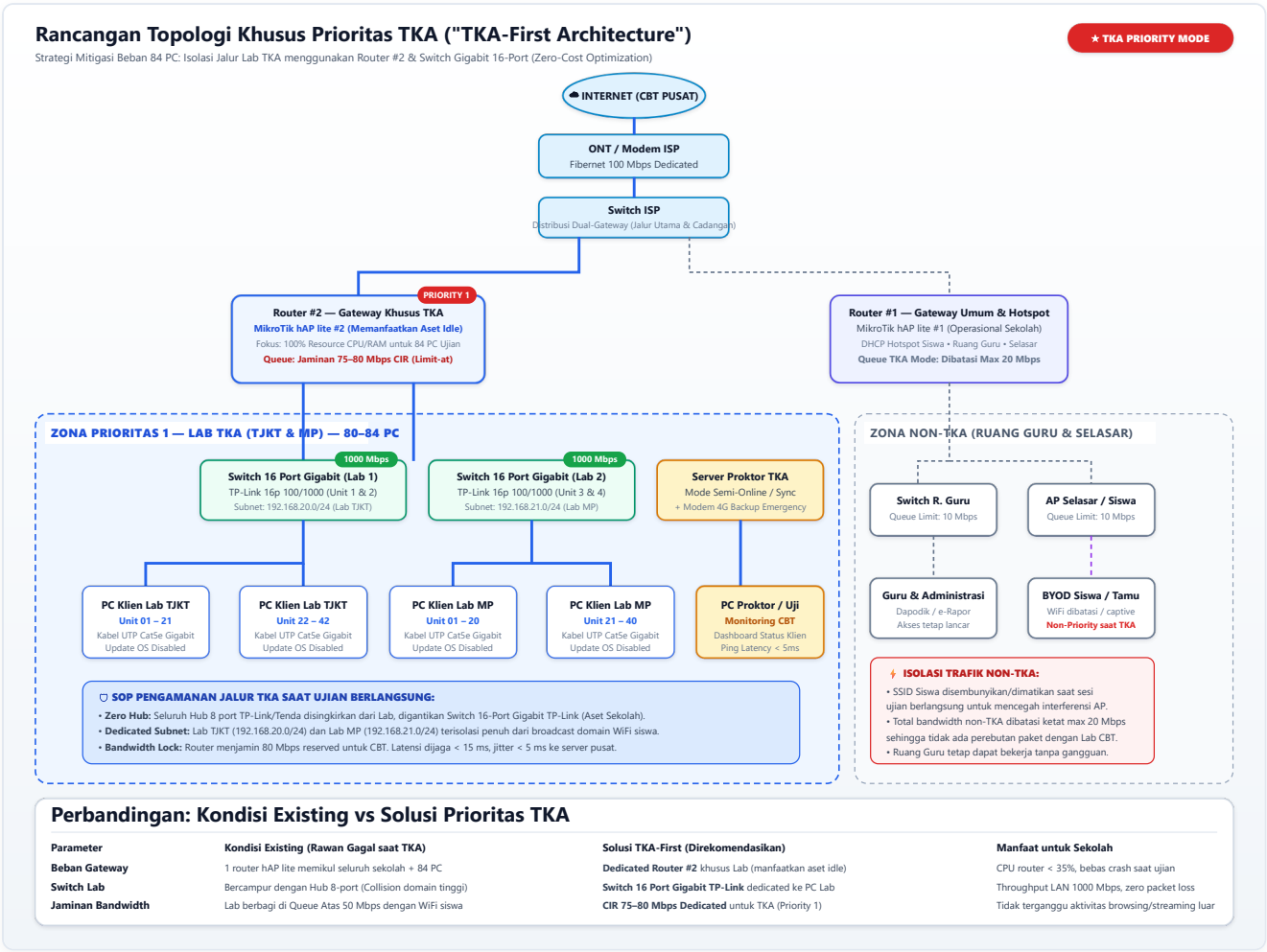
3.2 Analisis Risiko TKA (Fishbone Ishikawa)



Tabel Mitigasi 6 Tulang Masalah TKA Berbanding Lurus:

1. **Bandwidth & QoS**: Mengunci alokasi `limit-at=70M` dengan `priority=2` (setelah Proktor `priority=1`) pada Queue Tree khusus TKA saat sesi ujian berlangsung.
2. **Router Gateway**: Memisahkan gateway lab ke **Router MikroTik #2** (aset idle) agar 100% CPU/RAM melayani paket CBT.
3. **Arsitektur & Isolasi**: Lab TJKT (`192.168.20.0/24`) dan Lab MP (`192.168.21.0/24`) diisolasi dari broadcast domain WiFi siswa.
4. **Infrastruktur Lab**: Mengombinasikan 5 Switch 16-Port Gigabit + Switch 8-Port unmanaged (bebas hub half-duplex) untuk menjamin 84 PC terhubung fisik.
5. **Endpoint PC**: Menonaktifkan service Windows Update otomatis (`wuauserv`) sebelum simulasi dan hari-H.
6. **SOP & Proktor**: Menyiapkan 1 modem 4G cadangan di ruang proktor dan menggelar gladi bersih beban penuh 84 PC secara rekursif.

3.3 Topologi Solusi Tahap 1 ("TKA-First Architecture")



Perbandingan: Kondisi Existing vs Solusi Prioritas TKA

Parameter	Kondisi Existing (Rawan Gagal saat TKA)	Solusi TKA-First (Direkomendasikan)	Manfaat untuk Sekolah
Beban Gateway	1 router hAP lite memikul seluruh sekolah + 84 PC	**Dedicated Router #2** khusus Lab (manfaatkan aset idle)	CPU router < 35%, bebas crash saat ujian
Switch Lab	Bercampur dengan Hub 8-port (Collision domain tinggi)	**Switch 16 Port Gigabit TP-Link** dedicated ke PC Lab	Throughput LAN 1000 Mbps, zero packet loss
Jaminan Bandwidth	Lab berbagi di Queue Atas 50 Mbps dengan WiFi siswa	**CIR 75–80 Mbps Dedicated** untuk TKA (Priority 1)	Tidak terganggu aktivitas browsing/streaming luar

3.4 Skrip Konfigurasi MikroTik Gateway TKA (Lengkap dengan NAT & DNS)

```
# ======================================================================
# KONFIGURASI ROUTER #2 KHUSUS LAB TKA (LENGKAP NAT + DNS + QOS)
# ======================================================================
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN comment="Uplink Switch/Modem ISP Fibernet"
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-LAB-TJKT comment="Ke Switch Gigabit Lab TJKT (4
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-LAB-MP comment="Ke Switch Lab MP (40 PC)"
set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-PROKTOR comment="Ke Server & PC Proktor"

/ip address
add address=192.168.20.1/24 interface=ether2-LAB-TJKT network=192.168.20.0
add address=192.168.21.1/24 interface=ether3-LAB-MP network=192.168.21.0
add address=192.168.22.1/24 interface=ether4-PROKTOR network=192.168.22.0

/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-size=2048KiB servers=8.8.8.8,1.1.1.1

/ip pool
add name=pool-tjkt ranges=192.168.20.10-192.168.20.60
add name=pool-mp ranges=192.168.21.10-192.168.21.60
add name=pool-proktor ranges=192.168.22.10-192.168.22.20

/ip dhcp-server
add address-pool=pool-tjkt disabled=no interface=ether2-LAB-TJKT lease-time=3d name=dhcp-tjkt
add address-pool=pool-mp disabled=no interface=ether3-LAB-MP lease-time=3d name=dhcp-mp
add address-pool=pool-proktor disabled=no interface=ether4-PROKTOR lease-time=3d name=dhcp-pr

/ip dhcp-server network
add address=192.168.20.0/24 dns-server=192.168.20.1,8.8.8.8 gateway=192.168.20.1
add address=192.168.21.0/24 dns-server=192.168.21.1,8.8.8.8 gateway=192.168.21.1
add address=192.168.22.0/24 dns-server=192.168.22.1,8.8.8.8 gateway=192.168.22.1

/ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=ether1-WAN action=masquerade comment="NAT Internet Sekolah"

/ip firewall address-list
add address=192.168.20.0/24 list=LIST-TKA comment="Lab TJKT"
add address=192.168.21.0/24 list=LIST-TKA comment="Lab MP"
add address=192.168.22.0/24 list=LIST-PROKTOR comment="Server Proktor"

/ip firewall mangle
add chain=forward src-address-list=LIST-PROKTOR action=mark-connection new-connection-mark=co
add chain=forward connection-mark=conn-proktor action=mark-packet new-packet-mark=pkt-proktor
add chain=forward src-address-list=LIST-TKA action=mark-connection new-connection-mark=conn-t
add chain=forward connection-mark=conn-tka src-address-list=LIST-TKA action=mark-packet new-p
```

```
add chain=forward connection-mark=conn-tka dst-address-list=LIST-TKA action=mark-packet new-p

/queue type
add name=pcq-tka-down kind=pcq pcq-classifier=dst-address pcq-rate=2M
add name=pcq-tka-up   kind=pcq pcq-classifier=src-address pcq-rate=1M

/queue tree
add name=TOTAL-DOWNLOAD parent=global max-limit=95M
add name=TOTAL-UPLOAD   parent=global max-limit=95M
add name=Q-PROKTOR-DOWN parent=TOTAL-DOWNLOAD packet-mark=pkt-proktor limit-at=10M max-limit=
add name=Q-PROKTOR-UP   parent=TOTAL-UPLOAD   packet-mark=pkt-proktor limit-at=10M max-limit=
add name=Q-TKA-DOWN parent=TOTAL-DOWNLOAD packet-mark=pkt-tka-down limit-at=70M max-limit=85M
add name=Q-TKA-UP   parent=TOTAL-UPLOAD   packet-mark=pkt-tka-up   limit-at=70M max-limit=85M
add name=Q-NON-TKA-DOWN parent=TOTAL-DOWNLOAD packet-mark=no-mark limit-at=2M max-limit=15M p
add name=Q-NON-TKA-UP   parent=TOTAL-UPLOAD   packet-mark=no-mark limit-at=2M max-limit=15M p
```

---

4. TAHAP 2: Penuntasan Masalah Internet & Wireless Harian Sekolah

Setelah jalur lab TKA diamankan, Tahap 2 fokus menuntaskan akar penyebab dari 3 keluhan utama pada jaringan harian:

4.1 Penyelesaian Masalah 1: "Terkoneksi ke AP tapi Tidak Ada Akses"

- **Akar Masalah**:
  1. *Rogue DHCP / Double NAT*: AP diset pada mode router sehingga membagikan IP sendiri yang tidak ter-routing ke internet.
  2. *DHCP Pool Exhaustion*: Jumlah perangkat BYOD siswa melebihi kapasitas subnet `/24` (maks 254 IP) ditambah lease time yang terlalu lama (misal 3 hari) sehingga IP habis.
- **Solusi Berbanding Lurus**:
  - Ubah seluruh AP (Tenda & TP-Link) ke mode **Access Point / Bridge Mode**. Port WAN AP tidak digunakan (atau diset Bridge LAN).
  - Matikan fitur DHCP Server pada seluruh AP; DHCP tersentralisasi di MikroTik Router #1.
  - Perluas pool DHCP area siswa ke subnet `/23` (510 host) dengan **lease time singkat (1 jam)**.

4.2 Penyelesaian Masalah 2: "Logout / Terputus Sendiri dari AP"

- **Akar Masalah**:
  1. *AP Overload*: AP consumer (maks 15–20 device) dipaksa melayani > 40 device di selasar atas.
  2. *Interferensi & Channel Colliding*: AP bersebelahan berada di channel yang sama pada pita 2.4 GHz.
  3. *Hotspot Session Timeout*: Parameter idle timeout / keepalive timeout MikroTik diset terlalu agresif.

- **Solusi Berbanding Lurus**:
  - **Pasang 5 AP Idle**: Mengaktifkan 5 unit AP cadangan di titik-titik padat hasil pengukuran heatmap (Selasar, Ruang Guru, Selasar Bawah). Total AP terpasang bertambah menjadi 10 unit.
  - **Skema Kanal 1/6/11 Non-Overlap**: Mengatur channel 2.4 GHz bergantian tanpa overlap frekuensi antar-AP berdekatan.
  - **Tuning TX Power**: Menurunkan transmit power AP dari 100% ke 60–70% agar area jangkauan tidak saling tindih secara liar.
  - Menyesuaikan parameter Hotspot: `idle-timeout=00:30:00`, `keepalive-timeout=00:10:00`.

4.3 Penyelesaian Masalah 3: "Buffering & Koneksi Lambat"

- **Akar Masalah**:
  1. Alokasi Queue Tree statis tanpa fairness: 1 user download IDM/torrent/video 4K dapat menghabiskan seluruh jatah 50 Mbps di area selasar.
  2. Port router hAP lite (100 Mbps) mengalami antrean paket (*bufferbloat*) saat CPU spike.
- **Solusi Berbanding Lurus**:
  - Terapkan mekanisme antrean **PCQ (Per Connection Queue)** di Router #1:
    - Setiap device guru mendapatkan alokasi adil max 3–5 Mbps.
    - Setiap device siswa/BYOD mendapatkan alokasi adil max 1–1.5 Mbps.
  - Terapkan sistem **Borrowing (Limit-at & Max-limit)**: Ruang Guru dijamin 20 Mbps, tetapi saat area siswa sepi, guru dapat meminjam hingga 60 Mbps secara dinamis.
  - Pasang firewall filter untuk memblokir port P2P/BitTorrent dan membatasi koneksi serentak per IP.

4.4 Monitoring & Visibilitas Jaringan

- Mengaktifkan **MikroTik Graphing** dan tool **The Dude** pada PC server lokal sekolah untuk memonitor:
  - Utilisasi bandwidth tiap interface real-time.
  - Beban CPU dan sisa RAM router gateway.
  - Jumlah klien aktif per access point.

---

5. Rencana Analisis & Pengujian Rekursif (Closed-Loop Tuning Plan)

Pengujian dilakukan bertahap dan berulang (*rekursif*) menggunakan siklus **NDLC Terpadu**:

```
flowchart LR
    A["1. ANALYSIS<br/>Audit Form 1-5,<br/>iperf3 & Ping"] --> B["2. DESIGN<br/>Topologi TKA
    B --> C["3. RECURSIVE TUNING<br/>Gladi Bersih 84 PC<br/>Tuning Mangle & Queue"]
    C -->|Evaluasi CPU > 75%| B
    C -->|Evaluasi Sukses Loss 0%| D["4. FINAL LOCK-IN<br/>Manual Book, SOP,<br/>Laporan Akh
```

5.1 Skema Pengujian Divide & Conquer (Titik A s.d. E)

Titik	Lokasi Pengujian	Media	Target Pengujian	Standar Kelayakan
A	Switch ISP langsung	Kabel UTP	SLA ISP Fibernet (Kontrol H0)	Throughput ≥ 95 Mbps, Ping < 15 ms
B	Port LAN Router Gateway	Kabel UTP	Beban CPU, NAT & Queue (H1, H7)	Throughput ≥ 90 Mbps, CPU < 75%
C	Switch Distribusi Area / Lab	Kabel UTP	Kualitas kabel, verifikasi switch 8p (H8)	iperf3 LAN ≥ 900 Mbps (Gigabit)
D	Dekat AP (< 3 meter)	WiFi 2.4G	Kinerja AP murni & DHCP (H2, H6)	RSSI ≥ -50 dBm, Speed ≥ 30 Mbps
E	Titik Klien Terjauh / Selasar	WiFi 2.4G	Jangkauan & interferensi (H3, H4)	RSSI ≥ -68 dBm, Packet Loss < 2%

5.2 Pembagian Jadwal Uji Jam Normal vs Jam Sibuk

- **Off-Peak (Kondisi Normal)**: Jumat 16 Oktober (Baseline kinerja tanpa beban siswa).
- **Peak (Jam Sibuk Sebenarnya)**: **Senin 19 Oktober (09.00–12.00)** untuk memvalidasi gejala buffering dan overload yang dilaporkan sekolah.

---

6. Roadmap Pelaksanaan Proyek (Diselaraskan dengan Timeline 26 Okt)

```
gantt
    title Roadmap Konsultasi 2-Tahap (Target Selesai: 26 Oktober 2026)
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section Minggu 1 (5–9 Okt): Legalitas & Konsep
    Finalisasi Konsep & Pembagian Tugas (Master Plan) :done, 2026-10-05, 1d
    Penyusunan & Pengajuan Draft PKS ke Sekolah     :active, 2026-10-06, 2d
    Finalisasi PKS & Instrumen Survey Lapangan      :2026-10-09, 1d
    section Minggu 2 (12–16 Okt): Audit & Fondasi Tahap 1
    Koordinasi Data Awal & Cek Router/Switch/ISP    :2026-10-12, 1d
    Pemetaan Wireless Existing & Inventarisasi AP   :2026-10-13, 1d
    Eksekusi Tahap 1: Verifikasi Switch Lab & Eliminasi Hub :2026-10-14, 2d
    Uji Baseline Off-Peak (Titik A-E) & Persiapan Slide :2026-10-16, 1d
    section Minggu 3 (19–23 Okt): Eksekusi Tahap 1 & 2
    Uji Jam Sibuk & Analisis Bandwidth TKA 84 PC    :2026-10-19, 1d
    Gladi Bersih Simultan TKA (Stress Test Rekursif 84 PC) :2026-10-20, 1d
    Eksekusi Tahap 2: Pasang 5 AP Idle & Re-tuning Channel :2026-10-21, 2d
    Rancangan Optimasi Final, Skrip QoS & SOP        :2026-10-23, 1d
    section Finalisasi (26 Okt): Deliverables
    Penyusunan Manual Book, Laporan Akhir & Presentasi :2026-10-26, 1d
```

---

7. Deliverables & Pembagian Peran Tim (7–8 Mahasiswa)

Peran	Anggota	Fokus Deliverable
Project Manager	Anggota 1	PKS, surat izin sekolah, koordinasi dengan kepala lab/wakasek, timekeeping.
Lead Network Analyst (TKA)	Anggota 2 & 3	Konfigurasi Router #2, Switch Gigabit Lab, uji iperf3 84 PC, SOP Gladi Bersih TKA.
Wireless & Coverage Specialist	Anggota 4 & 5	Survey heatmap, penempatan 5 AP idle, channel planning 1/6/11, tuning TX power.
Gateway & QoS Engineer	Anggota 6	Penataan Queue Tree PCQ Router #1 (Guru/Siswa), segmentasi subnet, DHCP pool.
Technical Writer & Documenter	Anggota 7 & 8	Pembuatan Manual Book konfigurasi, Topologi final draw.io/SVG, Laporan Akhir Proyek.